

24. hét - TANANYAG

Tranzisztoros kapcsolások és relémeghajtás

Történelmi áttekintés

Sidney Darlington (1906–1997) amerikai mérnök nevéhez fűződik a Darlington-kapcsolás, amely két bipoláris tranzisztor összekapcsolásával nagy áramerősítést tesz lehetővé. Ezt a megoldást ma is alkalmazzák ipari vezérlésekben és relémeghajtókban.

Gondolkodj el!

Hogyan képes egy PLC vagy mikrokontroller kis kimeneti árama egy relét működtetni?

Heti küldetés

A hét végére képes leszel tranzisztorral LED-et és relét kapcsolni, valamint megérted a védődióda szerepét.

A hét céljai

- A tranzisztor kapcsolóüzemének megértése.
- Relémeghajtó áramkör felépítése.
- A szabadonfutó (védő-) dióda szerepének megismerése.
- Egyszerű vezérlőáramkörök megépítése és mérése.

Szükséges eszközök

- BC547 vagy BC337 tranzisztor.
- 12 V-os relé.
- 1N4007 dióda, LED.
- 330 Ω és 1 k Ω ellenállások.
- Nyomógomb, labor tápegység, digitális multiméter és próbapanel.

1. tanóra

A tranzisztor mint kapcsoló: telítés és lezárás. LED kapcsolása BC547 tranzisztorral.

2. tanóra

A relé felépítése: tekercs, NO és NC érintkezők. A relé működésének vizsgálata.

3. tanóra

Szabadonfutó dióda és induktív terhelések. A kikapcsoláskor kialakuló feszültségcsúcsok és a védődióda szerepe.

4. tanóra - Labor

Tranzisztoros relémeghajtó építése és mérése. Bázis-, kollektor- és emitterfeszültség mérése, mérési jegyzőkönyv.

5. tanóra

Összefoglalás, Moodle-kvíz, hibakeresés és a mérések értékelése.

Számítási példák

- Bázisellenállás méretezése.

- Relétekercs áramának meghatározása.
- Tranzisztor teljesítményvesztésének egyszerű becslése.

Gyakori tanulói hibák

- A védődióda fordított bekötése.
- A relétekercs és az érintkezők összekeverése.
- A tranzisztor hibás lábkiosztása.
- Nem megfelelő bázisellenállás használata.

IAP a gyakorlatban

Tranzisztoros relémeghajtókat használnak PLC-kimenetekben, ipari vezérlőkben, riasztókban, mikrokontrolleres rendszerekben és épületautomatizálási berendezésekben.

Érdekesség

A legtöbb PLC digitális kimenete valamilyen félvezető meghajtófokozaton keresztül vezérli a külső terhelést.

Következő hét

A 25. héten a MOSFET tranzisztorok felépítésével és működésével ismerkedünk meg.